

AL802(C) (GS)
B.Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Big Data Analytics
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the concept, characteristics (5Vs), and evolution of Big Data.
बिग डेटा की अवधारणा, विशेषताएँ (5Vs) तथा इसके विकास को समझाइए।
(b) Discuss challenges in Big Data and explain the infrastructure and technologies used for Big Data analytics.
बिग डेटा की चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा बिग डेटा एनालिटिक्स हेतु उपयोग की जाने वाली अवसंरचना एवं तकनीकों को समझाइए।

2. (a) Describe Hadoop architecture and explain the core components of the Hadoop ecosystem.
हाडूप की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसके मुख्य घटकों को समझाइए।
- (b) Explain HDFS and YARN architecture and their role in distributed data processing.
HDFS तथा YARN की संरचना और वितरित डेटा प्रोसेसिंग में उनकी भूमिका को समझाइए।
3. (a) Examine the working of the MapReduce model and discuss its strengths and limitations in real-world applications.
MapReduce मॉडल के कार्य को समझाइए तथा वास्तविक अनुप्रयोगों में इसकी शक्तियों और सीमाओं की चर्चा कीजिए।
- (b) Compare Hadoop with traditional RDBMS systems in terms of data processing, scalability, and performance.
डेटा प्रोसेसिंग, स्केलेबिलिटी तथा प्रदर्शन के आधार पर Hadoop और पारंपरिक RDBMS की तुलना कीजिए।
4. (a) Analyze how Hive simplifies Big Data querying and discuss its limitations compared to traditional databases.
विश्लेषण कीजिए कि Hive बिग डेटा क्वेरी को कैसे सरल बनाता है तथा पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में इसकी सीमाएँ क्या हैं।
- (b) Evaluate the execution model of Apache Pig and explain how it supports data transformation tasks.
Apache Pig के निष्पादन मॉडल का मूल्यांकन कीजिए तथा यह डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कार्यों को कैसे समर्थन देता है, समझाइए।
5. (a) Explain NoSQL databases and discuss various NoSQL data models.
NoSQL डेटाबेस को समझाइए तथा विभिन्न NoSQL डेटा मॉडल्स की चर्चा कीजिए।

- (b) Describe MongoDB architecture and its role in Big Data applications.
MongoDB की संरचना तथा बिग डेटा अनुप्रयोगों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए।
6. (a) Discuss how graph theory is used to model social networks and extract meaningful insights.
सोशल नेटवर्क को मॉडल करने तथा उनसे सार्थक जानकारी निकालने में ग्राफ थ्योरी का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- (b) Evaluate the applications of social network mining in real-world scenarios such as recommendation and fraud detection.
रिकमेंडेशन और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे वास्तविक अनुप्रयोगों में सोशल नेटवर्क माइनिंग के उपयोग का मूल्यांकन कीजिए।
7. (a) Examine clustering techniques used in social network graphs and analyze their effectiveness in community detection. <https://www.rgpvonline.com>
सोशल नेटवर्क ग्राफ में प्रयुक्त क्लस्टरिंग तकनीकों का परीक्षण कीजिए तथा कम्युनिटी डिटेक्शन में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- (b) Discuss the challenges involved in analyzing large-scale social network data and suggest possible solutions.
बड़े पैमाने के सोशल नेटवर्क डेटा के विश्लेषण में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा संभावित समाधान सुझाइए।
8. (a) Design a Big Data processing pipeline for a real-world application (e.g., e-commerce or social media analytics) and justify the choice of tools.
किसी वास्तविक अनुप्रयोग (जैसे ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया एनालिटिक्स) के लिए एक बिग डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन डिजाइन कीजिए तथा उपयोग किए गए टूल्स का औचित्य बताइए।

[4]

(b) Write short notes on:

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(i) ETL Processing

ETL प्रोसेसिंग

(ii) Big Data Analytics Tools

बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स

(iii) Data Types in Hive and Pig

Hive एवं Pig में डेटा प्रकार
